Predicción de la volatilidad de Bitcoin

Este repositorio ofrece un proceso sencillo para:

1. **Descargar** datos históricos del precio del Bitcoin (BTC-USD) utilizando `yfinance`.
2. **Calcular** las rentabilidades diarias y la volatilidad anualizada.
3. **Ajustar** un modelo GARCH(1,1) (mediante la biblioteca `arch`) para pronosticar la volatilidad futura.
4. **Visualizar** tanto la volatilidad histórica como los valores previstos.

Inicio rápido (Windows PowerShell)

```powershell
# Navegar a la carpeta del proyecto

# Crear un entorno virtual y activarlo
python -m venv env
.\env\Scripts\Activate.ps1

# Instalar los paquetes necesarios
pip install -r requirements.txt

# Ejecutar el proceso (por defecto: datos de los últimos 3 años, previsión de 30 días)
python -m src.cli
```

También puede ejecutar el script auxiliar de PowerShell:

```powershell
scripts\run_all.ps1
```

Opciones CLI

```
python -m src.cli --help
```

* `--start-date AAAA-MM-DD`: inicio del periodo histórico (por defecto: hace 3 años).
* `--end-date AAAA-MM-DD` – fin del periodo histórico (por defecto: hoy).
* `--forecast-days N` – número de días para la previsión de volatilidad (por defecto: 30).
* `--output DIR` – directorio donde guardar los gráficos (por defecto: `outputs`).

Estructura del proyecto

```
bitcoin_volatility/
├─ requirements.txt
├─ src/
│  ├─ __init__.py
│  ├─ data.py
│  ├─ volatility.py
│  ├─ model.py
│  ├─ visualization.py
│  └─ cli.py
└─ scripts/
   └─ run_all.ps1
```